

[별표 32]

외피보호 등급(제336조 관련)

1. 보호외피의 종류 및 표시

보호형식의 기호	제1특성숫자	제2특성숫자	부가특성문자 (선택사항)	보조문자 (선택사항)
	위험한 부분으로의 접근 및 외래 고형물에 대한 보호등급	물에 대한 보호등급	위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급	보조적인 정보
IP	0	0	A	H
	1	1	B	M
	2	2	C	S
	3	3	D	W
	4	4		
	5	5		
	6	6		
		7		
		8		
(비 고) 표시 중 제1특성숫자 또는 제2특성숫자의 어느 한쪽만 표시할 경우에는 불필요한 보호등급은 X로 표시한다. 예) IPX8 - 물만의 보호형식 IP5X - 위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물만의 보호등급				

2. 제1특성숫자에 표시된 위험한 부분으로의 접근 및 외래고형물에 대한 보호등급

제1특성 숫자	외피의 구조	시험방법 및 판정기준
0	무보호	-
1	손등이 위험한 부분으로 접근하지 않도록 보호되어 있고 지름 50mm 이상의 외래고형물에 대하여 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 50(+0.05, -0)mm의 강구로 50 N±10 %의 누르는 압력을 가하였을 때, 강구가 침입하지 않고, 충전부, 가동부 등의 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
2	손가락이 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호되고 지름 12.5mm	외피의 개구부에 지름 12mm, 길이 80mm의 관절부 시험손가락으로 10N±10 %의 힘을 가하였을 때, 시험손가락의 선단 80mm까지의 침입은 지장이 없지만 시험손가락이 충전부, 가동

	이상의 외래고형물에 대하여 보호되는 것	부 등의 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보된 것. 또한, 외피의 개구부에 지름 12.5(+0.05, -0)mm의 강구로 30 N±10 %의 누르는 압력을 가하였을 때, 강구 전체가 통과하지 않아야 한다.
3	공구가 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호되고 지름 2.5mm 이상의 외래고형물에 대하여 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 2.5(+0.05, -0)mm의 강봉으로 3 N±10 %의 힘을 가하였을 때, 강봉이 통과하지 않아야 한다.
4	철사등이 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호되고 지름 1.0mm 이상의 외래고형물에 대하여 보호되는 것	외피의 개구부에 지름 1.0(+0.05, -0)N의 강선으로 1 N±10 %의 힘을 가하였을 때, 강선이 통과하지 않아야 한다.
5	철사 등이 위험한 부분의 접근에 대하여 보호되고 분진 등의 외래물 침입로 인하여 유해한 영향이 없는 것	1) 제1특성숫자 4에 대한 시험방법 및 판정기준을 따라야 한다. 2) 열사이클 효과 등으로, 외피내부가 외기에 대하여 부압이 되는 것(Category 1의 기기)의 경우에는 a)와 b)의 시험을 한다. 시험 종료 후에 기기의 소정 동작 및 안전성을 해칠 정도의 분말이 침입하여서는 아니 된다. a) 대분(對粉)시험장치를 이용하여 시험장치 내부 용적 1 m³당 2kg의 활석가루를 사용하여, 이것을 순환펌프로 시험장치 내부를 계속하여 순환하는 공기 중에 균등하게 부유시킨다. 활석가루의 크기는 지름 50μm 선간 75mm의 사각 메쉬의 금속망을 통과하는 것으로서, 20 회 이상 사용하여서는 아니 된다. 또한, 피시험체는 시험장치 내부에 정규의 부착상태와 같은 모양으로 부착하든가 또는 비슷한 모양으로 매달고 피시험체 내부는 진공펌프로 대기압 이하로 한다. 이 경우, 흡인율이 2 kPa 이하이어서는 아니 된다. b) 1시간당 40 ~ 60용적의 흡인율을 얻을 수 있는 경우, 시험시간을 2시간으로 한다. 최대 2 kPa의 감압하에서 흡인율이 1시간당 40용적으로 차지 않는 경우, 시험은 80용적을 흡인할 때까지 또는 8시간 경과할 때까지 계속한다. 3) 외기에 대하여 기압차가 없도록 할 수 있는 것(Category 2의 기기)의 경우에는 피시험체를 일반적인 사용상태와 같게 설치한다. 또한, 진공펌프에 접촉하지 않고서 2)의

		시험을 한다. 시험은 8시간을 경과할 때까지 계속한다. 시험의 종료 후에 기기의 소정 동작 및 안전성을 해칠 정도의 분진이 침입하여서는 아니 된다.
6	철사에 따른 위험한 부분의 접근에 대하여 보호되고 분진 등의 외래물 침입이 없는 것	1) 제1특성숫자 4에 대한 시험방법 및 판정기준을 만족하여야 한다. 2) 제1특성숫자 5에 대한 2)의 시험을 하여, 외피내부에 분말이 관찰되지 않아야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

3. 제2특성숫자에 표시된 물에 대한 보호등급

제2특성 숫자	외피의 구조(보호성능)	시험방법 및 판정기준
0	무보호	-
1	수직으로 떨어지는 물에 대하여 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치하고 그 위쪽 200mm의 높이에서 $1(+0.5, -0)\text{mm}/\text{min}$ 의 강수량으로 10분간 물을 떨어뜨린다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 해칠 정도로 침수되어서는 아니 된다.
2	15° 이내의 범위로 경사하여도 연직으로 떨어지는 물에 대하여 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치하고 4방향(전후좌우)에 연직으로 15°기울여, 그 위쪽 200mm 이상의 높이에서 $3(+0.5, -0)\text{mm}/\text{min}$ 의 강수량으로 물을 떨어뜨린다. 시험시간은 각 방향에서 2.5분간, 합계 10분간으로 한다. 시험결과, 떨어뜨린 물이 유해한 영향을 미쳐서는 아니 된다.
3	살수(撒水: spraying water)에 대하여 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 그 위쪽 300mm~500mm의 높이에서 연직으로 양측 60°까지의 전범위에 걸쳐 살수장치를 사용하여 살수한다. 살수량은 $10(+0.5, -0.5)\text{L}/\text{min}$, 수압은 50~150kPa, 시험시간은 기기의 외곽표면적(부착부의 면적은 제외한다.) $1\text{min}/\text{m}^2$ 으로 최저 5분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 해칠 정도로 침수되어서는 아니 된다.
4	물의 비말(飛沫: splashing water)에 대하여 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 그 위쪽 300mm~500mm의 높이에서 연직으로 양측 180°까지의 전범위에 걸쳐 살수장치를 사용하여 살수한다. 살수량은 $10(+0.5, -0.5)\text{L}/\text{min}$, 수압은 50~150 kPa, 시험시간은 기기의 외곽표면적(부착부의 면적은 제외한다.) $1\text{min}/\text{m}^2$ 으로 최저 5분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 해칠 정도로 침수되어서는 아니 된다.

5	분류(噴流 : water jet)에 대하여 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 안지름 6.3밀리미터의 노즐을 사용하여 모든 방향에서 물을 주입한다. 노즐과 기기 사이의 거리는 2.5미터, 분수량은 $12.5\text{L} \pm 0.5\%/min$, 수류의 크기는 노즐의 침단 2.5미터의 위치에서 약 4밀리미터의 원형이며, 시험시간은 기기의 외곽 표면적 $1min/m^2$ 으로 최저 3분 이상으로 한다. 시험결과, 기기의 정상적인 동작을 해칠 정도로 침수되어서는 아니 된다.
6	강한 분류(powerful jet)에 대하여 보호되는 것	기기를 정규의 부착상태와 같은 모양으로 장치한다. 안지름 12.5밀리미터의 노즐을 사용하여 모든 방향에서 물을 주입한다. 노즐과 기기 사이의 거리는 2.5미터, 분수량은 $100L \pm 0.5\%/min$, 수류의 크기는 노즐의 침단 2.5미터의 위치에서 약 120밀리미터의 원형이며, 시험시간은 기기의 외곽표면적 $1min/m^2$ 으로 최저 3분 이상으로 한다. 시험결과 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
7	물이 침입하여도 유해한 영향이 없게 보호되는 것	기기의 최상부가 수면하 150밀리미터 보다 깊고, 최하부가 수면하 1미터 보다 깊은 위치가 되도록 하여 30분간 수중에 방치한다. 이 경우, 수온과 기기의 온도차는 5°C 이하로 한다. 단지, 충전상태나 동작상태로 시험하는 경우는 보류할 수 있다. 시험결과 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
8	잠수상태로의 사용에 대하여 보호되는 것	시험방법은 사용자와 제조자사이의 협정에 따른다. 다만, 시험조건은 제2특성숫자 7의 조건보다 엄한 것이어야 하고 외피가 계속해서 잠수상태로 사용되는 것을 고려하여야 한다. 시험결과, 기기의 내부에 침수의 흔적이 없어야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

4. 부가특성문자에 표시된 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급

부가특성 문자	외피의 구조	시험방법 및 판정기준
A	손등이 위험한 부분에 접근하지 않도록 보호된 것.	지름 50밀리미터의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.
B	손가락이 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 12밀리미터, 길이 80밀리미터의 관절부 시험손가락으로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간거리가 확보되어 있어야 한다.

C	공구가 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 2.5밀리미터, 길이 100밀리미터의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간 거리가 확보되어 있어야 한다.
D	철사 등이 위험한 부분으로의 접근에 대하여 보호된 것	지름 1.0밀리미터, 길이 100밀리미터의 접근도 검사용 Probe로 시험했을 때 위험부분과의 사이에 적정 공간 거리가 확보되어 있어야 한다.
(비 고) 시험방법 및 판정기준의 상세한 사항은 IEC 60529에 따른다.		

5. 보조문자 기호로 표시된 보조적인 정보

보조문자기호	적 용
H	고전압용 기기
M	회전기계의 로터 등과 같은 기구를 동작시킨 상태에서 물의 침입으로 인한 유해한 영향을 시험한 것.
S	회전기계의 로터 등과 같은 기구를 정지시킨 상태에서 물의 침입으로 인한 유해한 영향을 시험한 것.
W	소정의 기상조건 하에서 사용이 가능하고, 부가적인 보호구조 또는 처리가 갖추어진 것

6. 보호형식의 적용

보호형식의 종류	설치장소의 상황	설치장소의 구체적 예
방폭형기기	폭발의 위험	축전지실, 램프실, 도료고, 용접용 가스용기창고, 위험하다고 간주되는 선창, 인화점이 60℃ 이하의 기름용 파이프터널
IP 20	충전부분과의 접촉위험	건조한 거주구, 제어실, 감시실
IP 22	적수(滴水, 물방울)의 위험 및 보통의 기계적 손상	기관실 및 보일러실의 상판(床板)이상, 조타기실, 냉동기계실, 비상용 기계실, 양식고, 일반창고
IP 34	물의 위험 및 기계적 손상의 증대	욕실 및 샤워실, 기관실 및 보일러실의 상하(床下), 폐쇄된 연료유 분리기실, 폐쇄된 윤활유 분리기실, 선박평형수 펌프실, 냉동실, 조리실 및 세면실, 이중저의 샤프트 또는 파이프터널
IP 55	방사수(噴流)의 위험, 중대한 기계적 손상, 연무(증발기체)의 침입, 화물찌꺼기 존재	화물창, 개방갑판 <개정 2018.12.31>

IP 56	파라이 노출됨	파라이를 받을 우려가 있는 개방압판
IPX 8	수중(잠수) 상태에 노출됨	빌지 웰
(비 고)		
방폭구조의 선정은 한국선급 「강선규칙」 방폭형전기기기에 따른다.		

7. 접지접속 도체의 크기

접지접속도체의 종류		도전부 도체단면적	구리제 접지접속도체의 최소단면적
1. 이동용 케이블 및 이동용 코드내의 접지용 도체		16mm ² 이하	도전부 도체 단면적의 100%
		16mm ² 초과	도전부 도체 단면적의 50 % (다만, 최소 16 mm ²)
2. 고정 포설 된 케이블 내의 접지용 도체	절연된 접지용 도체	16mm ² 이하	도전부 도체 단면적의 100 % (다만, 최소 1.5 mm ²)
		16mm ² 초과	도전부 도체 단면적의 50 % (다만, 최소 16 mm ²)
	납피복에 직접 접속하는 나(Bare)접지 도체	2.5mm ² 이하	1mm ²
		2.5mm ² 초과 6mm ² 이하	1.5mm ²
3. 단독 접지선		(a) 3mm ² 이하	도전부 도체단면적의 100% (다만, 최소치는 연선일 경우 1.5 mm ² , 기타선은 3 mm ²)
		(b) 3mm ² 초과 125mm ² 이하	도전부 도체단면적의 50 % (다만, 최소 3 mm ²)
		(c) 125mm ² 초과	64mm ²